



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 5 G	2 3 0 2	2 0 2 4 - 0 1 - 0 3
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen II	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

i Hej och välkommen till examinationen 2302 [3,0 hp] i kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs onsdag **240103** och du kommer att ha 2,5 timmar på dig för att skriva 2302. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 2,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2302 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du tillgång till 2303 i ett separat dokument, synlig i Inspera som genomförs separat från detta.

EXAMINATION 2302 (3 hp)

Denna examination består av 4 delområden där varje delområde är indelat i mindre delfrågor. Dessa delområden är:

- Nervsystemet och sinnen
- Endokrina systemet
- Blodet och temperaturregleringen
- Cirkulationssystemet

Du kan om du vill gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

På ett av ovan valfria områden medges betyget U och ändå kunna få G på examinationen (se nedan detaljer).

Varje delområde KAN omfatta både flervalsfrågor samt fritext svar (olika till antalet). Ditt huvudsakliga svar på fritext frågorna ska lämnas in skriftligt digitalt i datorn, men behöver du **komplettera ditt svar med stöd av en ritning** eller skiss kan detta göras separat på ett papper som lämnas in till tentamensvakten. Till varje fråga används ett eget papper. Det lösa papperet scannas därefter och kompletteras digitalt till ditt svar, notera tydligt på papperet vilken fråga kompletteringen avser. Men observera att detta endast kan användas som stöd, du kan **INTE** enbart skriva ditt svar på papperet och lämna svarsrutan på datorn tom.

BEDÖMNING OCH BETYG

Varje delområde kommer sammantaget att betygsättas med betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg för respektive delområde utgår från kursens betygsriterier. Utifrån fördelningen av betyg på de olika delområdena kommer 1 betyg därefter att sättas på examinationen (= ett betyg för 2302). För betyget Godkänd (G) på hela examinationen medges att 1 av områdena på tentamen är Underkänd (U). Övriga områden måste ha betyget Godkänd (G) eller högre. För Väl godkänd (VG) på hela examinationen krävs att 3 av 4 områden har betyget Väl godkänd (VG).

INGA hjälpmedel är tillåtna under examinationen. Det är heller **INTE tillåtet att kopiera text** då detta räknas som plagiat.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!

Angelica Lodin-Sundström med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

1 Nervsystemet och sinnen

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Vad är dendriter för något och vilken funktion har de?

Skriv in ditt svar här

Dendriter är korta utskott från nervcellens cellkropp. Deras funktion är att ta emot nervimpulser (signaler) från andra nervceller och leda dem in mot cellkroppen.

2. Vilken viktig funktion har hippocampus i limbiska systemet?

Skriv in ditt svar här

Hippocampus har en central roll i inlärning och minnesbildning, särskilt vid överföringen av information från korttidsminne till långtidsminne.

3. Synapspotentialerna summeras vid axonhalsen. Vad är det som avgör om en aktionspotential kommer att starta/utlösas i axonet?

Skriv in ditt svar här

En aktionspotential utlöses om den sammanlagda synapspotentialen vid axonhalsen når tröskelvärdet, det vill säga den membranpotential som krävs för att spänningsstyrda natriumkanaler ska öppnas.

4. Vad har Brocas area (talcenter) för funktion i hjärnan?

Skriv in ditt svar här

Brocas area styr motoriken vid tal, det vill säga planering och samordning av de muskelrörelser som krävs för att tala.

5. Stämmer följande påstående (svara ja eller nej):

Astrocyter är en typ av gliaceller som bidrar till att stabilisera sammansättningen i nervvävnadens vävnadsvätska (buffringsfunktion).

Skriv in ditt svar här

ja

6. Stämmer följande påstående (svara ja eller nej):

I parietalloben/hjässloben sitter mycket av de egenskaper som gör oss mänskliga. Till exempel förutsäga och planera för framtiden och kontrollera våra aktiviteter i enlighet med moraliska riktlinjer.

Skriv in ditt svar här

nej

7. Vilka effekter har det sympatiska nervsystemet på följande organ/organsystem: hjärta, lungor, mag-tarmsystemet?

Skriv in ditt svar här

Hjärta: ökar hjärtfrekvens och kontraktionskraft.

Lungor: vidgar bronker.

Mag-tarmsystemet: minskar aktivitet och blodflöde, hämmar peristaltik och sekretion.

8. Vilken funktion i ögat har linsen?

Skriv in ditt svar här

Linsen bryter ljuset och ställer in skärpan så att bilden fokuseras på näthinnan.

9. Stämmer följande påstående angående smaksinnet (svara ja eller nej):

Smakcellerna är ordnade i grupper som kallas smaklökar.

Skriv in ditt svar här

ja

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

2 Endokrina systemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Det endokrina systemet består av kroppens hormonproducerande celler. Men det finns både endokrina samt exokrina körtlar i kroppen, beskriv vad som karakteriserar dessa två:

Exokrin körtel:

Skriv in ditt svar här

exokrina körtlar har utförsgångar och utsöndrar sekret till kroppens ytor eller hålrum.

Endokrin körtel:

Skriv in ditt svar här

Endokrina körtlar saknar utförsgångar och frisätter hormoner direkt i blodet

2. Insulin och glukagon är två hormoner som insöndras från pancreas endokrina del.

Kopplat till blodsockernivån, förklara vad som initierar insöndringen av **INSULIN**, vilken/vilka effekter det ger och vad syftet är:

Skriv in ditt svar här

Insulin frisätts från bukspottkörtelns endokrina del när blodsockret stiger, till exempel efter en måltid. Hormonet gör att celler, framför allt i muskler och fettväv, tar upp mer glukos, stimulerar lagring av glukos som glykogen i lever och muskler, och främjar fett- och proteinsyntes. Syftet är att sänka blodsockret och lagra energi i kroppen.

3. Kopplat till blodsockernivån, förklara vad som initierar insöndringen av **GLUKAGON**, vilken/vilka effekter det ger och vad syftet är:

Skriv in ditt svar här

Glukagon frisätts från bukspottkörtelns endokrina del när blodsockret är lågt, till exempel vid fasta. Hormonet stimulerar nedbrytning av glykogen till glukos i levern (glykogenolys) och nybildning av glukos från aminosyror och andra ämnen (glukoneogenes). Syftet är att höja blodsockret och säkerställa energitillgång för kroppen, särskilt för hjärnan.

4. Adrenalin från binjuremärgen har också en inverkan på vår energiomsättning. Nämn TVÅ (2) effekter som sker (kopplat till energiomsättningen) om vi har en ökad insöndring adrenalin:

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

3 Blodet och temperaturregleringen

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

Du arbetar som sjuksköterska på en avdelning i Jämtland. Chefen önskar att du ska undervisa övrig personal i grundläggande anatomi/fysiologi för att höja kompetensen bland medarbetarna.

Det har varit minus 20 grader i Jämtland. Medarbetarna undrar hur vi ur ett fysiologiskt perspektiv kan klara av den kylan.

1. Förklara **HUR** vår kroppstemperatur regleras, **VAD** är det som avgör/styr vår "normala" temperaturnivå? Beskriv också **symtomen** som kroppen aktiverar när det är minus 20 grader ute:

Skriv in ditt svar här

Kroppstemperaturen regleras av hypothalamus som jämför aktuell temperatur med normala 37°C. V

I kapillärerna sker utbytet av viktiga näringsämning, avfallsämnen och andningsgaser. Medarbetarna undrar hur detta livsnödvändiga utbyte fungerar.

2. Förklara så ingående du kan hur kapillärfiltrationen och reabsorptionen fungerar. I ditt svar ska du ha med följande för att förklara hur både filtration och reabsorption fungerar:

- de 3 olika involverade trycken
- hur dessa tryck påverkar filtration respektive reabsorption,
- vad som avgör utifrån dessa tryck när filtrationen övergår till reabsorption:

Skriv in ditt svar här

I kapillärerna styrs vätskeflödet av tre tryck: kapillärens hydrostatiska tryck, vävnadens hydrostatiska tryck och kolloidosmotiska tryck. Filtration sker när trycket som driver vätska ut ur kapillären är större än det som drar vätska in, vilket främst sker vid arteriella änden. Reabsorption sker när de krafter som drar vätska in i kapillären överväger de som pressar ut, oftast vid venösa änden.

Nettofiltrationstrycket avgör övergången mellan filtration och reabsorption. På detta sätt transporteras näringsämnen ut till vävnaden och avfallsprodukter tillbaka in i blodet.

3. Det är fascinerande att kroppen kan läka ett sår på egen hand tänker personalen. Förklara så ingående du kan hemostasens 3 olika steg:

Skriv in ditt svar här

Hemostas sker i tre steg. Först drar blodkärlet ihop sig (vasokonstriktion) för att minska blodförlusten. Därefter bildar trombocyter en plugg vid skadan som provisoriskt täpper till hålet. Slutligen aktiveras koagulation, där fibrin bildas och stabiliserar pluggen till en fast blodpropp. När såret läkt bryts blodproppen ner och blodflödet återställs.

4. Många av avdelningens patienter har svårt att ventilerar ut koldioxid på grund av olika sjukdomstillstånd. Ange i vilka former som koldioxid transporteras **I BLODET?**

Skriv in ditt svar här

Bikarbonat (HCO) – största delen (ca 70%) transporteras som löst i plasma efter omvandling av kol

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

4 Cirkulationssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Beskriv blodets väg genom cirkulationen och berätta vilka strukturer du passerar. Börja i vänster kammare och avsluta när du är åter i vänster kammare igen:

Skriv in ditt svar här

Blodet pumpas från vänster kammare ut i aorta och via artärer till kroppens kapillärer, där gas- och näringsutbyte sker. Sedan återvänder blodet via vener till höger förmak, vidare till höger kammare och ut i lungartärerna till lungorna. Efter syresättning återvänder blodet via lungvener till vänster förmak och tillbaka till vänster kammare.

2. Vad heter de små gummibandsliknande strukturer som sitter längst ut på arteriolerna **SAMT** vad har de för funktion?

Skriv in ditt svar här

De små gummibandsliknande strukturerna kallas prekapillära sfinktrar. Deras funktion är att reglera blodflödet in i kapillärerna genom att dra ihop sig eller slappna av, vilket styr hur mycket blod som når olika vävnader beroende på behov.

3. Vilka två (2) faser kallas för hjärtats huvudfaser?

Skriv in ditt svar här

4. Vilka delar ingår i retledningssystemet, **SAMT** vilka är retledningssystemets två (2) huvuduppgifter?

Skriv in ditt svar här

Sinoatriella noden (SA-noden) – hjärtats naturliga pacemaker i höger förmak.
 Atrioventrikulära noden (AV-noden) – fördröjer impulsen mellan förmak och kammare.
 His' bunt (AV-bunt) – leder impulsen från AV-noden till kamrarna.
 Höger och vänster skänkel – förgreningar av His' bunt som leder impulsen mot kamrarnas spets.
 Purkinjefibrer – sprider impulsen genom kamrarna så att de kontraherar.
 Retledningssystemets huvuduppgifter:
 Skapa och styra hjärtats rytm – säkerställer regelbundna hjärtslag.
 Koordinera sammandragning av förmak och kammare – gör att blodet pumpas effektivt.

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX